

Seguridad Incondicional y Post-Procesamiento

Criptografía Cuántica (Semanas 7 y 8)

Prof. Kevin Josué Martínez Herrera

UCR: Physics in Silico

Mayo 2026

Contenido del Módulo 4

- 1 Introducción y Seguridad UC
- 2 La Miseria de la Vida Real
- 3 Reconciliación de Información (FEC)
- 4 Entropía y Cuantificación de Incertidumbre
- 5 Amplificación de Privacidad

Más allá del canal cuántico

La transmisión de fotones es solo la mitad del trabajo. Obtener una clave cruda con errores (QBER) y filtraciones de información requiere algoritmos clásicos avanzados para destilar una clave criptográficamente perfecta y probadamente segura frente a ataques incondicionales.

- Las imperfecciones físicas y la presencia de Eve ensucian los datos crudos (QBER).
- Todo el post-procesamiento ocurre en un **Canal Clásico Autenticado**, visible para Eve.
- Se requieren herramientas estadísticas y algebraicas para transformar correlaciones cuánticas débiles en una clave segura utilizable en algoritmos criptográficos estándar.

1. Canal Cuántico (Inseguro)

- Medio: Fibra óptica o espacio libre.
- Transmite estados cuánticos (qubits).
- Eve puede interceptar, medir y alterar.

2. Canal Clásico (Público pero Autenticado)

- Medio: Internet estándar.
- Transmite bits clásicos.
- Eve puede **escuchar todo**, pero **no puede modificar** los mensajes.

La Amenaza del Post-Procesamiento

Cada bit que Alice y Bob se envían por el canal clásico para arreglar los errores de la fase cuántica, le regala información gratuita a Eve. El post-procesamiento debe ser extremadamente eficiente.

El Paradigma de la Seguridad Componible

La seguridad de un protocolo QKD no puede evaluarse en el vacío. La clave generada será utilizada por algoritmos clásicos (OTP, AES), por lo que requerimos **Seguridad Universalmente Componible (UC)**.

- **Funcionalidad Ideal:** Comparamos nuestro protocolo real con una máquina ideal e inquebrantable que entrega claves perfectas a Alice y Bob, y nada a Eve.
- Un protocolo es seguro si ningún entorno computacional puede *distinguir* entre interactuar con la ejecución real o con la funcionalidad ideal.
- La seguridad se parametriza mediante un presupuesto de falla ϵ_{total} , donde las probabilidades de error se suman de forma modular.

Suma de fallos de seguridad

Bajo el marco UC, si combinamos múltiples protocolos o iteraciones de QKD de forma secuencial o paralela, las probabilidades de fallo ϵ de los diferentes componentes simplemente se suman.

Esto permite a los ingenieros establecer un “presupuesto de error” global (por ejemplo, $\epsilon_{\text{total}} = 10^{-10}$) y dividirlo entre las diferentes sub-rutinas:

- Tolerancia a la estimación de parámetros (ϵ_{PE}).
- Tolerancia de fallo en la corrección de errores (ϵ_{EC}).
- Tolerancia de la amplificación de privacidad (ϵ_{PA}).

Parámetros de Seguridad: ϵ -Correctitud y ϵ -Secreto

La inecuación fundamental de seguridad en post-procesamiento establece que $\epsilon_{\text{total}} = \epsilon_{\text{corr}} + \epsilon_{\text{sec}}$.

ϵ -Correctitud (ϵ_{corr})

Garantiza que las claves finales de Alice (K_A) y Bob (K_B) sean idénticas tras la reconciliación.

$$P(K_A \neq K_B) \leq \epsilon_{\text{corr}}$$

Si falla, los sistemas de cifrado posteriores fallarán el descifrado.

ϵ -Secreto (ϵ_{sec})

Garantiza que el estado conjunto real se acerque al estado ideal, donde la clave es independiente de la información de Eve (E).

$$\left\| \rho_{KE}^{\text{real}} - \frac{\mathbb{I}_K}{2^I} \otimes \rho_E \right\|_{\text{Tr}} \leq \epsilon_{\text{sec}}$$

Repaso: Métricas de Indistinguibilidad

Para cuantificar qué tan cerca está el estado real del ideal, empleamos la **Distancia de Traza** (D).

Significado Operacional

Representa la ventaja máxima que tendría Eve al intentar distinguir cuál estado tiene, probando todas las mediciones POVM físicamente posibles.

A menudo en el laboratorio es difícil medir la distancia de traza directamente sobre el hardware, por lo que se mide empíricamente la **Fidelidad de Uhlmann** (F) (traslape entre los estados) y se aplican las desigualdades de Fuchs-van de Graaf:

$$1 - F(\rho, \sigma) \leq D(\rho, \sigma) \leq \sqrt{1 - F^2(\rho, \sigma)}$$

Donde la fidelidad, asumiendo que Eve ataca utilizando un estado puro σ (lo cual es lo mas optimo) es $F(\rho, \sigma) = \text{Tr}(\sigma\rho) = \langle\psi|\rho|\psi\rangle$ en general y

Estimación de Parámetros en la Práctica

Antes de corregir errores, debemos saber **cuántos errores** hay. Esto dicta todo el comportamiento de los protocolos posteriores.

- Alice y Bob sacrifican un subconjunto aleatorio de su clave cruda.
- Comparan estos bits públicamente a través del canal clásico.
- Calculan el **QBER (Quantum Bit Error Rate)**.
- Si $\text{QBER} > \text{Umbral}$ (ej. 11 % para BB84 incondicional), asumen que Eve tiene demasiada información, abortan el protocolo y tiran la clave.
- Los bits revelados se descartan; no pueden usarse para la clave final.

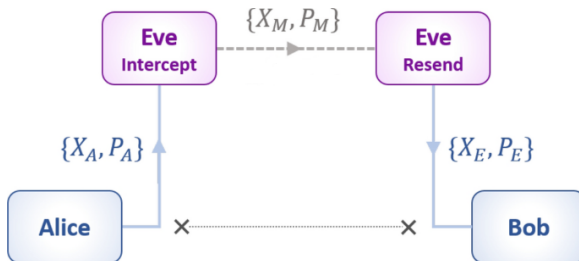
Ataques sobre el Protocolo

Interceptar y Reenviar

Eve intercepta un qubit de Alice y le envía otro qubit a Bob

Solución

Se intercambia información por el canal clásico tal que se pueda localizar cuando hay interferencia de Eve



Ataques sobre el Protocolo

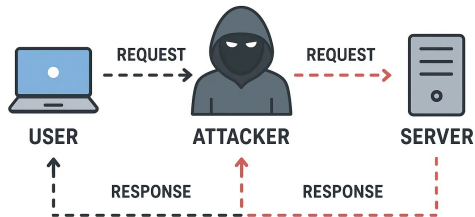
Man-in-the-Middle

Similar al anterior, Eve intercepta el qubit, pero espera a que se intercambia información por el canal clásico (las bases) para tomar la medida correcta

Solución

Todos los protocolos esperan a la confirmación de recepción de Bob, tal que si él nunca recibe el bit el proceso no continúa

MAN-IN-THE-MIDDLE ATTACK



Ataques sobre el Protocolo

Ataques Coherentes

Es un tipo de **ataque colectivo**. Eve intercepta cada Qubit de Alice, y en lugar de medir, se entrelaza con dicho qubit y envía el original a Bob. Al final del proceso, con todo el conocimiento transferido por el canal clásico, ella puede escoger el conjunto de POVM's que optimizan sus mediciones para recuperar la clave.

Solución

Para protocolos sin entrelazamiento, aplica la lógica del ataque 'Interceptar y reenviar ', pero con un QBER más alto

Para protocolos con entrelazamiento, la monogamia le impide entrelazarse entre Alice y Bob, dado que estos estén máximamente entrelazados (Teorema de Uhlmann).

Photon-Number Splitting (PNS) Attack

En teoría, usamos emisores de un solo fotón. En la práctica física, usamos láseres atenuados (estados coherentes). A veces emiten 2 o más fotones idénticos en un solo pulso.

El vector de ataque de Eve:

- 1 Eve detecta un pulso con 2 fotones idénticos.
- 2 Usa un divisor de haz para quedarse con 1 fotón (lo guarda en memoria cuántica) y deja pasar el otro hacia Bob.
- 3 Eve espera a que Alice anuncie la base por el canal clásico.
- 4 Eve mide su fotón en la base correcta. Obtiene información perfecta del 100 % sin inducir **ningún error** (QBER = 0).

Solución: Decoy States

Para frustrar el ataque PNS, se usan los **Decoy States**.

- Alice modula aleatoriamente la intensidad (brillo) de su láser en cada pulso (ej. *Signal*, *Decoy-1*, *Decoy-2 (Vacuum)*).
- Eve, en el canal, no puede distinguir cuál pulso es señal y cuál es señuelo, pues la variación es estadística y a nivel sub-fotónico.
- Si Eve realiza un ataque PNS, altera la transmisión de fotones de manera diferenciada, cambiando las tasas de detección (yields) de los estados señuelo en Bob.
- Durante la estimación de parámetros, Alice revela qué intensidades usó. Bob y Alice cruzan las estadísticas y detectan la firma del ataque PNS.

El Problema del Canal Clásico (Leakage)

Tras la transmisión cuántica y el “sifting”, Alice y Bob tienen una clave cruda con discrepancias. Para lograr la ϵ -correctitud, emplean **Reconciliación de Información** (Forward Error Correction – FEC).

La Paradoja de la Reconciliación

El proceso de corrección exige intercambiar bits de paridad o síndromes a través del Canal Clásico Autenticado (CAC). Aunque Eve no puede modificar los datos, **puede escucharlos todos**.

- Cada bit de información revelado en el canal clásico es una fuga (*leakage*) directa hacia Eve.
- El protocolo debe minimizar el *leakage*, ya que este se descontará matemáticamente de la longitud final de la clave en la Amplificación de Privacidad.

El protocolo Cascade (Brassard & Salvail, 1994) es el método más tradicional de reconciliación interactiva bidireccional.

1. Formación de Bloques y Paridad:

- Se saca una fracción arbitraria del mensaje para estimar el QBER (esto corresponde al *leakage*)
- Alice divide la clave en bloques k_i . El tamaño inicial del bloque se escoge rigurosamente basado en el QBER estimado.

$$k_1 = \frac{0,73}{\text{QBER}}$$

- Alice y Bob calculan la paridad lógica (XOR de todos los bits) de cada bloque y la intercambian.
- Si las paridades coinciden, asumen preliminarmente que no hay errores (o hay un número par de ellos).
- Si las paridades difieren, saben con certeza que hay un número impar de errores en ese bloque.

Protocolo Cascade: Búsqueda Binaria y Backtracking

2. Búsqueda Binaria (Dichotomic Search):

- Al detectar una paridad discordante, Alice divide el bloque a la mitad y envía la paridad de la primera mitad.
- Bob compara. Si no coincide, el error está en la primera mitad. Si coincide, el error está en la segunda.
- Iteran recursivamente (búsqueda binaria) hasta aislar el bit específico y Bob lo corrige.

3. Efecto Cascada (Backtracking):

- En rondas subsecuentes, re-barajan (permutan pseudoaleatoriamente) la clave y repiten.
- Se incrementa el tamaño de los bloques por eficiencia

$$k_i = 2^{i-1} k_1$$

- Al corregir un error nuevo, cambian las paridades de bloques de rondas anteriores. Esto revela un error oculto previo (ya que pasó de un número par a impar de errores).
- Corrigen el error viejo revelado en una reacción en cadena (“cascada”).

Protocolo Cascade

1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	2	3	4	5	6	7

Correct block at Alice

Top-level
Blocks

Block N
Current parity = 0
Correct parity (asked) = 1
Error parity = Odd

1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	2	3	4	5	6	7

Noisy block at Bob

Block N-L
Current parity = 0
Correct parity (asked) = 0
Error parity = Even

1	0	1	0
0	1	2	3

1	1	1	1
4	5	6	7

Block N-R
Error parity (inferred) = Odd

Sub
Blocks

Block N-R-L
Current parity = 0
Correct parity (asked) = 1
Error parity = Odd

1	1
4	5

Block N-R-L-L
Current parity = 1
Correct parity (asked) = 1
Error parity = Even

1
4

Block N-R-L-R
Error parity (inferred) = Odd

1
5

Entropía de Shannon

Tras la reconciliación de información, el protocolo exige medir exactamente cuánta información posee Eve. Aunque en teoría de la información se utiliza la Entropía de Shannon (H):

$$H(x) = - \sum p(x) \log_2 p(x)$$

En criptografía estricta esta métrica es útil, pero **no es suficiente**.

Promedio vs. Peor Caso

La Entropía de Shannon mide la incertidumbre *promedio*. Sin embargo, en criptografía incondicional, asumimos que Eve posee recursos ilimitados y enfocará todo su poder en adivinar el escenario que sea *más probable*.

- Si la clave generada tiene una secuencia con un 50 % de probabilidad de ocurrir, y millones de otras secuencias con probabilidad marginal, Shannon aún reportará un alto nivel de entropía engañoso.
- Para la seguridad estricta, un protocolo no puede permitir que Eve acierte la clave la mitad de las veces.

La Min-Entropía Clásica y Probabilidad de Adivinanza

Para protegernos contra el "peor escenario", necesitamos una métrica mucho más estricta, capaz de delimitar la invulnerabilidad basándose en el ataque determinista más fuerte posible.

Definición de la Min-Entropía ($H_{\min}$)

La min-entropía se basa estrictamente en la probabilidad máxima de adivinanza (*guessing probability*) del atacante:

$$H_{\min}(X) = -\log_2 \left(\max_x P(X = x) \right) \quad (1)$$

$$H_{\min}(\rho) = -\log_2 \left(\max_{\psi} F(\psi, \rho) \right) \quad (2)$$

- Operacionalmente, mide la cantidad de incertidumbre garantizada en el peor de los casos.
- Matemáticamente, la min-entropía de un sistema siempre será menor o igual a su Entropía de Shannon. Constituye la "cota inferior" de seguridad de la clave.
- Entonces, la Min-Entropía es el primo paranoico de Shannon

Min-Entropía Condicional Cuántica (Para sistemas CQ)

En QKD, Eve no opera sólo con variables aleatorias clásicas, sino que posee información lateral (*side-information*) correlacionada en un sistema y memoria cuántica E .

Min-Entropía Condicional

$$H_{\min}(X|E) := -\log_2 P_{\text{guess}}(X|E)$$

Incertidumbre restante sobre la clave X dado que Eve realizará la medición POVM más *óptima* físicamente posible sobre su sistema cuántico almacenado E

Probabilidad de Adivinación (P_{guess}) y Condiciones POVM

$$P_{\text{guess}} = \max_{\{M_x^E\}} \sum_x p(x) \text{Tr}[M_x^E \rho_x^E]$$
$$\sum_x M_x^E = \mathbb{I}, \quad M_x^E \geq 0$$

Min-Entropía Suavizada (Smooth Min-Entropy)

Operar con hardware real siempre introduce ruido y colas estadísticas atípicas. Queremos mantener eficiencia y no nukear la mitad de la clave por cualquier pequeña discrepancia estadística.

Smooth Min-Entropy $H_{\min}^{\epsilon}(X|E)$

En lugar de calcular el peor caso absoluto sobre el estado exacto (lo cual aniquilaría nuestra clave debido a colas de ruido asimétrico), se *suaviza* la métrica.

- Consiste en optimizar la min-entropía sobre todos los posibles estados cuánticos legítimos que se encuentren dentro de una pequeña vecindad (una ϵ -bola) del estado real.
- Este suavizado nos permite ignorar eventos de probabilidad minúscula y rescatar gran parte de la entropía utilizable de forma probadamente segura.

Efectos de Tamaño Finito (Finite-Size Effects)

Régimen Asintótico vs Práctico

Históricamente, las demostraciones de QKD asumían un número asintótico infinito de fotones enviados ($N \rightarrow \infty$). En el hardware real, se operan bloques de tamaño finito.

- En un canal práctico, el número de señales en un bloque N podría ser desde 10^6 hasta 10^8 .
- Como el conjunto es finito, existen fluctuaciones estadísticas. Existe el riesgo de que el QBER estimado en la muestra de prueba sea incidentalmente más bajo que el verdadero error de la clave remanente.
- Las cotas de seguridad de tamaño finito compensan este margen de error mediante la reducción intencional de la tasa secreta (Secret Key Rate), garantizando un protocolo a prueba de varianza estadística.

Amplificación de Privacidad

Llegados a este punto, Alice y Bob poseen una clave reconciliada X , pero saben que Eve posee información parcial E (un secreto débil) y los síndromes clásicos revelados en la FEC.

La **Amplificación de Privacidad** es el proceso matemático que comprime la clave cruda grande X (parcialmente comprometida) en una clave final mucho más corta K .

- Al comprimir la secuencia, la información parcial de Eve se diluye estadísticamente hasta converger a cero.
- Se emplean **Extractores de Aleatoriedad** basados en Familias Hash 2-Universales (como multiplicación mediante Matrices de Toeplitz y LFSR). Se denotan $Z = \text{Ext}(X, Y)$, siendo Y un string de bits aleatorios conocido por Alice, Bob e Eve.
- La nueva clave es virtualmente perfecta, uniformemente aleatoria y completamente disociada de todo el conocimiento previo de Eve.

El Lema del Hash Sobrante (Leftover Hash Lemma)

El lema dicta que existe una manera de producir una clave recortada de la cual Eve no conoce nada a partir de una clave previa parcialmente comprometida

Fórmula de Longitud Extractable Máxima

Basado en el Leftover Hash Lemma (LHL), la longitud de la clave segura extraída es:

$$l = \lfloor H_{\min}^{\text{EPE}}(X|E) - \text{leak}_{\text{EC}} - 2 \log_2(1/\epsilon_{\text{PA}}) \rfloor$$

Desglose de Costos Criptográficos:

- ① **Base:** Min-Entropía condicional inicial castigada por los efectos del tamaño finito.
- ② **Fuga Clásica:** $-\text{leak}_{\text{EC}}$, la resta exacta de todos los bits comunicados durante la corrección (Cascade).
- ③ **Penalidad Uniforme:** El término $-2 \log_2(1/\epsilon_{\text{PA}})$ que garantiza probabilísticamente la perfecta uniformidad del algoritmo de hashing.

Conclusiones

